43

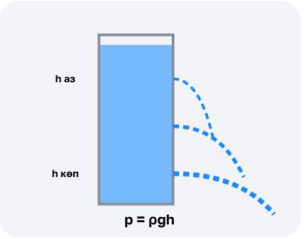
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

Манометрлер. Сорғылар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен кәдімгі сорғы суды 10 м-ден жоғары тереңдіктен сора алмайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Манометр	**А.** $h = p_{атм}/(\rho g) \approx 10{,}3$ м.
2. Сұйықты (U-тәрізді) манометр	**Б.** Атмосфералық қысымнан артық немесе кем қысымды өлшейтін құрал.
3. Поршеньді сорғы	**В.** Поршень көтерілгенде астында сиретілу пайда болады, атмосфералық қысым суды итереді.
4. Шектік биіктік	**Г.** $\Delta p = \rho g \Delta h$; металл манометр – иілген түтік.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ρ	тығыздық	кг/м^3
g	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал:**
   - (A) Барометр
   - (B) Динамометр
   - (C) Термометр
   - (D) Манометр

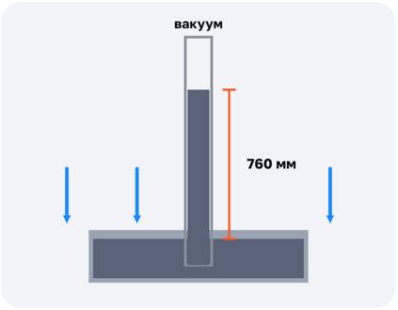
2. **Биікке көтерілген сайын атмосфералық қысым:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Кемиді
   - (C) Артады
   - (D) Алдымен артады

3. **Ыдыстағы газ қысымын өлшейтін құрал:**
   - (A) Манометр
   - (B) Ареометр
   - (C) Амперметр
   - (D) Барометр

4. **Атмосфералық қысымды алғаш өлшеген ғалым:**
   - (A) Архимед
   - (B) Ом
   - (C) Ньютон
   - (D) Торричелли

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Манометр нені өлшейді? Оның 2 түрін ата.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сынапты манометрде деңгейлер айырмасы 2 см. Газдың артық қысымын Па-мен тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

15 м тереңдіктегі құдықтан суды қалай көтеруге болады? Шешім ұсынып, физикалық негізін түсіндір.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** §29; 2 есеп.
- **B** Үйдегі шприцпен сорғы моделін көрсету.
- **C** Қан қысымын өлшейтін тонометр туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Манометрлер. Сорғылар

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула Δp = ρgΔh: ρ — тығыздық, кг/м³; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — A, 4 — D

А деңгейі: Сұйық/газ қысымын; сұйықты және металл манометр.

В деңгейі: Δp = 13 600·10·0,02 = 2720 Па.

С деңгейі: Сорғыны құдық ішіне орналастырып (батырма сорғы), суды итеру арқылы көтеру.